

Configurações

Período de Análise

Ano Início

- +

Ano Fim

- +

Mês Plantio

▾

Mês Colheita

▾

Parâmetros

Risco Aceitável (IEHA)

7.50

Passo (Dias)

- +

Escala (m)

- +

Dados de Treino

	safra	produtividade_kg_ha
	2017/2018	3450
	2018/2019	3290
	2019/2020	3600
	2020/2021	3231
	2021/2022	3700
	2022/2023	3680

Sentinela Agroclimática

1. Definição do Talhão



Coordenadas GeoJSON

```
[[-55.781364, -12.22024], [-55.784454, -12.227454], [-55.769691, -12.231816], [-55.766773, -12.224434], [-55.781364, -12.22024]]
```

Execução

Rodar Análise

Safra Analisada

2025/2026

IEHA Atual

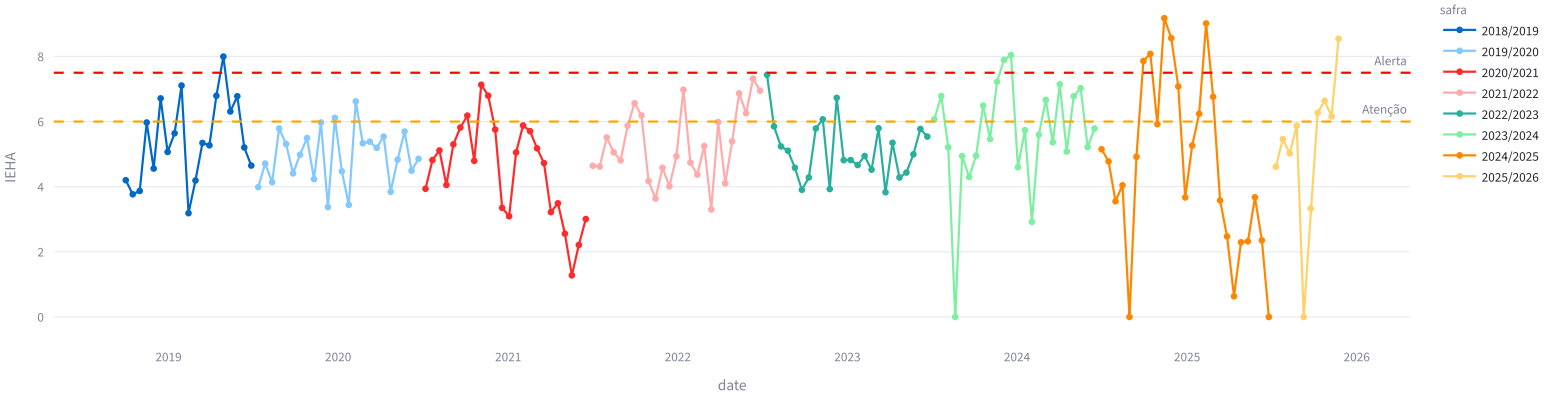
8.54

↑ ALERTA

⚠ RISCO ELEVADO

ALERTA (Causa: precip_mm_day) (Piora Recente)

2. Monitoramento Temporal (IEHA - Histórico)



3. IA & Futuro: Produtividade e Tendência IEHA

Estimativa de Colheita (Random Forest)

Usa: NDVI, LST, Chuva, Radar (S1) e Umidade Solo (SMAP)

Produtividade Prevista

3628 kg/ha

↑ +3.9% vs Média

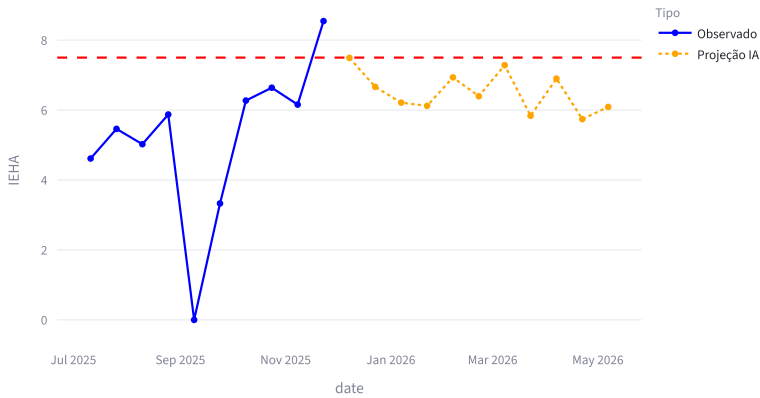
Média Histórica (Total)

3492 kg/ha

Aderência do Modelo (R²): 88.1%

Tendência Futura (Tendência de Melhora)

Curva de tendência aprendida com ajuste de viés atual



Confiabilidade da Sazonalidade (R²): 62.8%

4. Inspeção Visual (Drill-Down)

Data:

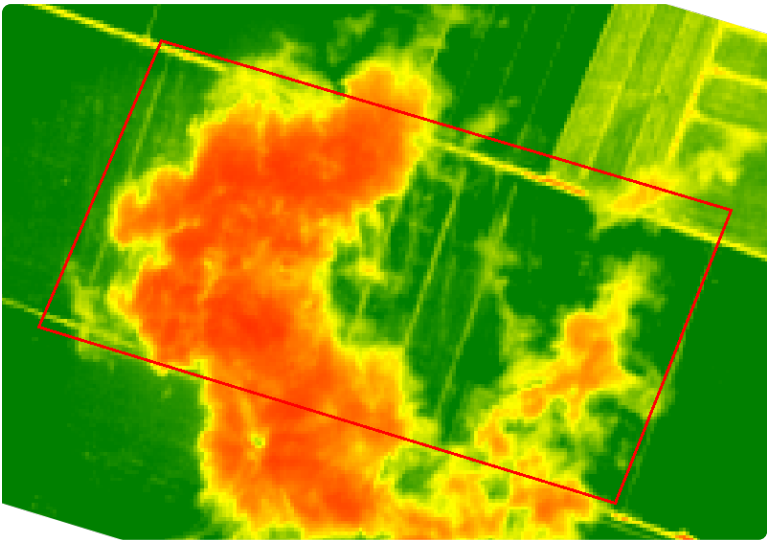
2025-11-16 (34.8%)

◀ Anterior

Próximo ▶

Camada:

☐ RGB Real ☒ NDVI (Vegetação) ☐ Estresse (NDWI)



Talhão em 2025-11-16

5. Transparência de Dados

▼

Detalhes do Processamento e Inteligência

Como o Sentinel funciona:

1.

Coleta Multissensor:

Buscamos dados de 5 satélites diferentes.

2.

IA de Pesos:

O algoritmo aprende quais variáveis impactam mais a produtividade *nesta região* (veja o gráfico abaixo).

3.

IEHA:

O Índice de Estresse Hídrico Agrônômico combina esses dados. Se houver nuvens, o sistema foca no Radar.

O que mais impactou a análise da IA?

Sensor

LST

NDVI

VV

precip_mm_day

NDMI

VH

ssm

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Importância (Peso)

Impacto

Negativo

Positivo

LST	0.10	Positivo
NDVI	0.26	Negativo
VV	0.24	Negativo
precip_mm_day	0.18	Negativo
NDMI	0.09	Negativo
VH	0.09	Negativo
ssm	0.04	Negativo

Glossário:

1.

LST (Land Surface Temperature):

Temperatura da superfície (estresse térmico).

2.

VV, VH:

Polarizações do Radar (Sentinel-1). Medem a estrutura física da planta e rugosidade, sendo essenciais quando há nuvens bloqueando os sensores ópticos.

3.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

Mede o vigor da planta (cor verde).

4.

NDMI (Normalized Difference Moisture Index):

Mede o conteúdo de água na folha.

5.

precip_mm_day:

Precipitação média diária (chuva).

6.

ssm (Surface Soil Moisture):

Umidade do solo superficial (satélite SMAP).

▼

Dados Brutos do Baseline Sazonal (O 'Normal' de cada Quinzena)

Estas são as médias e desvios padrão históricos usados para calcular o Z-Score.

	NDVI		NDMI		LST		precip_mm_day		ssm		VV		VH	
quinzena	mean	std	mean	std	mean	std	mean	std	mean	std	mean	std	mean	std
0	0.4287	0.2803	0.1931	0.172	34.36	4.371	7.1625	2.3383	0.3056	0.0212	-8.5513	1.1209	-14.417	1.0571
1	0.2736	0.158	-0.1773	0.1487	38.1628	3.1186	11.5868	4.857	0.3284	0.0256	-9.2998	1.688	-16.4398	3.1685
2	0.2601	0.2582	0.1246	0.2119	36.8633	3.2502	14.3076	2.7855	0.327	0.0139	-8.6612	0.9433	-15.561	1.8775
3	0.4165	0.2322	0.2455	0.1935	29.7281	2.062	15.8696	3.0829	0.323	0.0184	-8.0805	0.8852	-14.9302	0.5318
4	0.5704	0.1881	0.3194	0.0902	29.06	2.3173	18.4492	4.0715	0.2799	0.0128	-8.325	0.6762	-14.7482	0.6185
5	0.5187	0.2664	0.3135	0.0654	29.148	1.4677	10.5347	7.1342	0.2611	0.0324	-8.3582	0.2892	-14.7446	0.3071
6	0.6308	0.2178	0.3146	0.0394	27.4413	0.7685	3.8686	2.2699	0.2449	0.027	-8.0422	0.3476	-14.6828	0.3058
7	0.6961	0.1162	0.2161	0.1827	28.7687	1.4131	2.1339	1.7727	0.2124	0.0253	-9.0138	0.8711	-16.0891	1.0258
8	0.5158	0.183	0.0429	0.1955	30.0037	1.5486	0.4222	0.2452	0.1878	0.014	-10.3865	1.8311	-17.6229	1.7416

▼ Tabela Final Processada

	LST	VH	VV	confianza_s2	date	precip_mm_day	ssm	NDMI	NDVI	safra	quinzena	NDVI_z	NDVI_trend	NDMI_z	NDMI_trend	LST_z	LST_trend	precip.
0	39.491	-15.9636	-8.7113	0	2018-10-01 00:00:00	5.2834	0.2613	0.3533	0.8187	2018/2019	18	1.7639	0	1.5833	0	-0.9111	0	
1	37.2616	-17.9641	-9.8879	0	2018-10-16 00:00:00	10.4873	0.315	0.3533	0.8187	2018/2019	19	1.7	-0.0319	1.6224	0.0195	-0.6333	0.1389	
2	29.1997	-15.4266	-7.7847	0	2018-10-31 00:00:00	7.0236	0.289	0.3533	0.8187	2018/2019	20	1.0918	-0.2134	0.757	-0.2819	-1.4643	-0.2307	
3	29.0322	-15.2603	-8.0696	0	2018-11-15 00:00:00	9.2955	0.2911	0.3533	0.8187	2018/2019	21	1.0402	-0.2412	1.294	-0.0964	-0.1618	0.2498	
4	28.5152	-15.7376	-8.0012	1	2018-11-30 00:00:00	14.6347	0.3071	0.3533	0.8187	2018/2019	22	0.4856	-0.4048	1.1238	-0.1662	0.2689	0.3008	
5	28.3785	-14.9704	-8.3887	1	2018-12-15 00:00:00	6.7922	0.3005	0.312	0.7532	2018/2019	23	0.4081	-0.2279	-1.189	-0.6487	0.404	0.6228	
6	32.6614	-13.0318	-6.9999	1	2018-12-30 00:00:00	8.8526	0.3312	0.2707	0.6878	2018/2019	24	0.7071	-0.111	0.7071	-0.1956	0.7071	0.2896	
7	38.02	-15.9042	-9.6645	1	2019-01-14 00:00:00	10.2059	0.3243	-0.0098	0.4584	2018/2019	0	0.1058	-0.1266	-1.1796	-0.7678	0.8374	0.1895	
8	43.3786	-21.5144	-12.0515	1	2019-01-29 00:00:00	11.2518	0.3359	-0.2904	0.229	2018/2019	1	-0.2823	-0.2301	-0.7602	0.1429	1.6725	0.4228	
9	33.0369	-14.5222	-8.3748	1	2019-02-13 00:00:00	16.4764	0.3293	0.0893	0.6155	2018/2019	2	1.3767	0.2232	-0.1666	-0.2912	-1.1773	-0.6281	